

Este boletín de ejercicios está orientado a practicar con

- lectura de ficheros
- manejo de cadenas de texto
- expresiones regulares
- manejo de excepciones

1. Escribe un programa que reciba por teclado el nombre de un fichero y una palabra. Tú programa debería de decirnos cuantas líneas tiene el fichero y cuantas veces aparece esa palabra repetida en el fichero.

Ejemplo de ejecución (los caracteres en negrita son los que se han introducido de forma interactiva desde el teclado):

Introduce el nombre del fichero: **compra.txt**

El fichero compra.txt no existe

Introduce el nombre del fichero: **/home/josemaria/compra.txt**

Introduce la palabra a buscar: **pera**

El fichero tiene 7 líneas

La palabra pera aparece 2 veces

2. Escribe una función que nos cuente el número de líneas y de caracteres que hay en un fichero. La llamada a la función debería de ser como esta:

estadisticas("fichero1.txt")

Suponiendo que el contenido del fichero sea este:

uno

dos y dos

tres

La salida por consola de tu programa debería de ser la siguiente:

Número de líneas: 4

Líneas en blanco: 1

Cantidad de caracteres sin contar los espacios: 14

Cantidad de espacios: 2

3. Escribir un programa que acceda a un fichero (el nombre del fichero se introducirá por teclado) y muestre por pantalla el número de palabras que contiene. El único separador válido entre palabras es el espacio, pero podría ser que hubiese mas de un espacio seguido separando dos palabras.

4. Crea una función que se llame `compararFicheros` y que reciba como argumento el nombre de dos ficheros de texto. La función debería de devolver un valor booleano indicando si el contenido de ambos ficheros es exactamente el mismo o no.

Ejemplo de ejecución:

```
if compararFicheros("fichero1.txt", "fichero2.txt"):
    print("El contenido de los ficheros es el mismo")
else:
    print("El contenido de los ficheros no es el mismo")
```

5. Tenemos un fichero llamado **estadisticas.txt**. El formato del fichero es el siguiente (pero el contenido puede variar, lógicamente):

```
Hombre
1.73
Mujer
1.68
Mujer
1.83
```

Realiza un programa que lea el contenido de ese fichero y muestre el número de hombres, el número de mujeres y la altura media (con dos decimales) de todos sin hacer distinción de sexo.

Por ejemplo, para el fichero del ejemplo anterior, la salida del programa sería esta:

```
Hombres: 1.
Mujeres: 2.
Estatura media: 1.75
```

El formato del fichero se supone correcto y comprobado y nunca va dar problemas

6. Queremos hacer un programa que lea un fichero con los datos de una agenda y nos diga si el formato es correcto. La estructura del fichero es como sigue:

José María

Morales Vázquez

53

Rosa

Gómez

34

Dónde, como se ve, cada registro de la agenda está formado por tres líneas: la primera con el nombre, la segunda con el apellido y la tercera con la edad. Nuestro programa debería de decirnos si el formato del fichero es correcto según estas pautas o no lo es (lógicamente, lo que podemos comprobar es que hay dos líneas de texto no numéricas seguidas de un entero y rechazar cualquier otra cosa como incorrecta)

7. Modificar el programa anterior creando una clase para guardar los datos de la agenda. Nuestro programa debería de meter los datos de cada persona (solo de los contactos correctos) en un objeto, crear una lista con todos ellos y luego mostrarlos por consola

8. Vamos a cambiar ahora el formato del fichero de esta forma:

José María

Morales Vázquez

Familia

53

Rosa

Gómez

Amigo

34

Pepe

Conocido

66

Como se ve, introducimos dos cambios: por un lado permitimos que para los contactos aparezcan solo los nombres y no los apellidos. Por otro añadimos una nueva línea para caracterizar al contacto, siendo esta línea obligatoria y pudiendo ser sólo una de las tres opciones que aparecen: Familia, Amigo o Conocido

9. Tenemos un fichero con el siguiente formato:

Carmelo Cotón: 5, 2.5, 3, 3, 6.2

Dolores Fuertes de Barriga: 5, 7, 9, 9, 5.5

Francisco Lorin Colorado: 1, 6, 4.5, 3.5, 5

Rosa Cortada del Rosal: 6.3, 7, 8, 7, 8

Cada línea corresponde con las notas de los resultados de aprendizaje de una asignatura y el nombre del archivo dice que módulo es. Por ejemplo, el fichero podría llamarse Redes.txt. Haz una función que reciba como argumento el nombre de un fichero con ese formato y muestre en consola los alumnos/as con todo aprobado y los que tengan algún RA suspenso (en el fichero, la primera cifra corresponde con el RA1 y la última con el RA5).

Por ejemplo, al procesar el fichero anterior la salida sería como sigue:

Módulo: Redes

Alumnos/as con todo aprobado:

Dolores Fuertes de Barriga

Rosa Cortada del Rosal

Resultados de aprendizaje y alumnos suspensos:

RA1: Francisco Lorín Colorado

RA2: Carmelo Cotón,

RA3: Carmelo Cotón, Francisco Lorín Colorado

RA4: Carmelo Cotón, Francisco Lorín, Colorado

RA5: Todos aprobados

10. Tenemos un fichero cuyo formato es el siguiente (pero el contenido puede variar, lógicamente):

1234.5

725.3

pepe

4.37

12

ani33kk

1285.3

Realiza una función que reciba como argumento el nombre del fichero. Tu función debe de leer el contenido y mostrarnos una salida como esta (para el anterior fichero):

Número de datos válidos: 5

Número de datos inválidos: 2

Mínimo: 4.37

Máximo: 1285.3

Media aritmética: 652.294

Tu función debería de detectar las líneas incorrectas y no tenerlas en cuenta pero informar de ellas en la salida tal y como ves en el ejemplo anterior. Se considerará incorrecta cualquier línea que no pueda convertirse a numérica con o sin decimales

La media aritmética debe de expresarse con tres decimales máximo

No olvides tener en cuenta las excepciones que puedan ocasionarse por el trabajo con el fichero

11. Escribe un programa para desarrollar una función de login con las siguientes características:

- Los usuarios y contraseñas válidos estarán almacenados en un fichero con la sintaxis usuario:contraseña. Suponemos que el fichero es correcto y no habrá errores en su formato. Tampoco puede haber usuarios repetidos. Un ejemplo de fichero podría ser este:

josemaria:abc

sara:romeo1

alberto:M4d4g4scar+

juan:TOPO

- Los dos puntos que separan usuario y contraseña son eso, un separador y no pertenece ni a uno ni a otro. Por motivos evidentes el carácter : no se permite que forme parte ni del usuario ni de la contraseña. Es decir, en cada línea del fichero debe de aparecer un carácter : como separador pero no puede aparecer ningún otro.

- La ubicación del fichero de contraseñas se guarda en una variable del programa llamada fichero. Así:

fichero = "/home/josemaria/login.txt"

Tu programa debería de pedir por teclado usuario y contraseña y validar si son correctas contrastando con lo guardado en el fichero. Si el login es correcto debería de decirlo. Si no lo es debería de informar del problema encontrado, reconociendo al menos las siguientes casuísticas:

- fichero inexistente o imposible acceder a él

- fichero vacío

- usuario no encontrado

- contraseña incorrecta